

Soutenance TER L3MAG

Introduction géométrique et algorithmique à l'homologie persistante

Hugo Bekrar

June 17, 2026

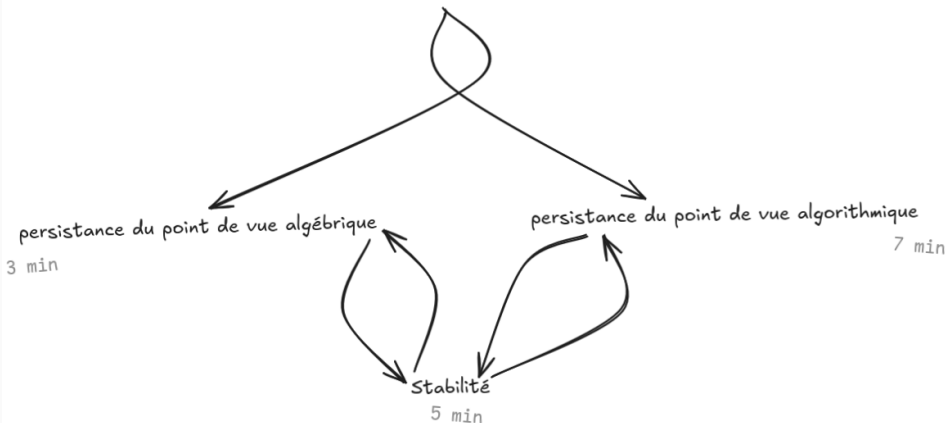
Homologie persistante outil central en TDA

C'est quoi l'homologie ?

C'est quoi la persistance ?

Plan de la soutenance

Topologie algébrique 10 min



Soit K un complexe simplicial fini.

On fixe un ordre total sur les sommets de K .

Definition

Pour tout entier $p \geq 0$, on appelle groupe des p -chaînes simpliciales de K , noté $C_p^\Delta(K)$, le groupe abélien libre dont la base est constituée de l'ensemble des p -simplexes de K . Une p -chaîne $c \in C_p^\Delta(K)$ s'écrit formellement comme une combinaison linéaire à coefficients entiers : $c = \sum_{j=1}^m n_j \sigma_j$.

Definition

Soit $\sigma = [v_0, \dots, v_p]$ un p -simplexe de K . On définit son bord $\partial_p \sigma$ par :

$$\partial_p \sigma = \sum_{i=0}^p (-1)^i [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_p]$$

où la notation $\hat{v}_i$ signifie que le sommet v_i a été retiré.

Cet opérateur de bord s'étend par linéarité pour former un morphisme de groupes :

$$\partial_p : C_p^\Delta(K) \rightarrow C_{p-1}^\Delta(K)$$

Pour toute p -chaîne $c = \sum_{j=1}^m n_j \sigma_j$, il est défini par :

$$\partial_p(c) = \sum_{j=1}^m n_j \partial_p(\sigma_j)$$

Proposition

$$\partial_{k-1}\partial_k = 0$$

Démonstration

Soit σ_α un k -simplexe,

$$\partial\partial\sigma_\alpha = \partial(\sum_{i=0}^k (-1)^i [p_0, \dots, \hat{p}_i, \dots, p_k])$$

$$\partial\partial\sigma_\alpha = \sum_{j < i} (\sum_{i=0}^k (-1)^j (-1)^i [p_0, \dots, \hat{p}_j, \dots, \hat{p}_i, \dots, p_k]) +$$

$$\sum_{i < j} (\sum_{i=0}^k (-1)^{j-1} (-1)^i [p_0, \dots, \hat{p}_i, \dots, \hat{p}_j, \dots, p_k])$$

Dans la seconde somme, il suffit d'échanger les rôles des variables muettes i et j , pour que les termes s'annulent deux à deux.

Proposition

La famille $(C_k^\Delta(K), \partial_k)$ est un complexe de chaînes appelée complexe de chaîne simpliciale.

Définition

Groupe d'homologie d'ordre p d'un complexe simplicial K :

$$H_p^\Delta(K) = \frac{\text{Ker} \partial_p}{\text{Im} \partial_{p+1}}.$$

On appelle nombre de Betti d'ordre p : $\beta_p(K) = \text{rang}(H_p^\Delta(K))$

Theorem

Pour tout complexe simplicial fini K et tout entier $p \geq 0$, on a un isomorphisme :

$$H_p^\Delta(K) \cong H_p(|K|)$$

Démonstration par récurrence sur n :

on note K^n le n -squelette de K

Le 0-squelette K^0 est un ensemble fini de sommets discrets.

Par additivité sur les composantes connexes,

$H_p(|K^0|) \cong \bigoplus_{v \in K^0} H_p(\{v\})$. Ce groupe vaut $\bigoplus_{v \in K^0} \mathbb{Z}$ pour $p = 0$ et $\{0\}$ sinon et

Il en est de même pour l'homologie simpliciale : $H_p^\Delta(K^0)$.

Donc, l'isomorphisme est vérifié.

Hérédité et morphisme d'inclusion au niveau des chaînes

Supposons l'isomorphisme établi pour le squelette K^{n-1} .

Proposition

$$C_p^\Delta(K) \hookrightarrow S_p(|K|)$$

Démonstration

Soit $\sigma = [v_0, \dots, v_p]$ alors on a $\Delta^p \cong [v_0, \dots, v_p] \subset |K|$.

$$i : \Delta^p \hookrightarrow |K|$$

En ce sens σ induit "canoniquement" un simplexe singulier. Cette application est souvent notée Φ_σ et on la nomme **application caractéristique** de σ .

$$i_\# : C_p^\Delta(K) \hookrightarrow S_p(|K|)$$

$i_\#$ est un **morphisme de complexe de chaînes**

Diagramme au niveau des chaînes

Pour tout entier p :

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & C_p^\Delta(K^{n-1}) & \xrightarrow{i_\#} & C_p^\Delta(K^n) & \xrightarrow{j_\#} & C_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow i_\# & & \downarrow i_\# & & \downarrow i_\# \\
 0 & \longrightarrow & S_p(|K^{n-1}|) & \xrightarrow{i_\#} & S_p(|K^n|) & \xrightarrow{j_\#} & S_p(|K^n|, |K^{n-1}|) \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Par le zig zag lemma et naturalité du morphisme de connexion ∂_* au niveau de l'homologie :

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 \dots & \longrightarrow & H_{p+1}^\Delta(K^n, K^{n-1}) & \longrightarrow & H_p^\Delta(K^{n-1}) & \longrightarrow & H_p^\Delta(K^n) & \longrightarrow & H_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) & \longrightarrow & H_{p-1}^\Delta(K^{n-1}) & \longrightarrow \dots \\
 & & \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \cong & \\
 \dots & \longrightarrow & H_{p+1}(|K^n|, |K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_p(|K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_p(|K^n|) & \longrightarrow & H_p(|K^n|, |K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_{p-1}(|K^{n-1}|) & \longrightarrow \dots
 \end{array}$$

Zoom sur le lemme du zig-zag et naturalité

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & C_p^\Delta(K^{n-1}) & \xrightarrow{i_\#} & C_p^\Delta(K^n) & \xrightarrow{j_\#} & C_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow i_\# & & \downarrow i_\# & & \downarrow i_\# \\
 0 & \longrightarrow & S_p(|K^{n-1}|) & \xrightarrow{i_\#} & S_p(|K^n|) & \xrightarrow{j_\#} & S_p(|K^n|, |K^{n-1}|) \longrightarrow 0
 \end{array}$$

Chasse au diagramme pour ∂_p :

$$c \in C_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \quad (dc = 0)$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Relevé } b \in C_p^\Delta(K^n) \quad (j_\#(b) = c)$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Bord } db \in \text{Ker}(j_\#) \implies db = i_\#(a)$$

$$\Downarrow$$

$$\partial_p([c]) = [a] \in H_{p-1}^\Delta(K^{n-1})$$

Naturalité du morphisme :

Le fait que l'inclusion commute avec le bord au niveau des chaînes :

$$\boxed{d \circ i_\# = i_\# \circ d}$$

$\implies$ commutativité des carrés d'homologie :

$$i_* \circ \partial_p = \partial_p \circ i_*$$

Hérédité du lemme des cinq

$$\begin{array}{ccccccccc}
 \dots & \longrightarrow & H_{p+1}^{\Delta}(K^n, K^{n-1}) & \longrightarrow & H_p^{\Delta}(K^{n-1}) & \longrightarrow & H_p^{\Delta}(K^n) & \longrightarrow & H_p^{\Delta}(K^n, K^{n-1}) & \longrightarrow & H_{p-1}^{\Delta}(K^{n-1}) & \longrightarrow & \dots \\
 & & \downarrow & & \downarrow \cong & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \cong & & \\
 \dots & \longrightarrow & H_{p+1}(|K^n|, |K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_p(|K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_p(|K^n|) & \longrightarrow & H_p(|K^n|, |K^{n-1}|) & \longrightarrow & H_{p-1}(|K^{n-1}|) & \longrightarrow & \dots
 \end{array}$$

- Le diagramme est commutatif.
- Les deux suites horizontales sont exactes.
- $H_{p+1}^{\Delta}(K^n, K^{n-1}) \hookrightarrow H_{p+1}(|K^n|, |K^{n-1}|)$ est surjectif.
- $H_{p-1}^{\Delta}(K^{n-1}) \xrightarrow{\cong} H_{p-1}(|K^{n-1}|)$ est injectif.
- $H_p^{\Delta}(K^{n-1}) \xrightarrow{\cong} H_p(|K^{n-1}|)$ est un isomorphisme.

Notons :

$$i_* : H_p^\Delta(K^n, K^{n-1}) \rightarrow H_p(|K^n|, |K^{n-1}|)$$

Par le théorème de l'écrasement :

$$H_p(|K^n|, |K^{n-1}|) \cong \tilde{H}_p(|K^n|/|K^{n-1}|)$$

Attachement cellulaire :

$$|K^n|/|K^{n-1}| \cong \frac{\bigsqcup_\alpha \Delta_\alpha^n}{\bigsqcup_\alpha \partial \Delta_\alpha^n}$$

Donc par lemme :

$$|K^n|/|K^{n-1}| \cong \bigvee_\alpha S_\alpha^n$$

Hérédité des chaînes relatives

$$\begin{aligned}\Phi : H_n(|K^n|, |K^{n-1}|) &\xrightarrow{\cong} \tilde{H}_n(|K^n|/|K^{n-1}|) \\ &\xrightarrow{\tilde{g}_*} \tilde{H}_n\left(\bigvee_{\beta} S_{\beta}^n\right) \xrightarrow{\cong} \bigoplus_{\beta} \mathbb{Z}\end{aligned}$$

Chaque simplexe singulier $i_{\#}(\sigma_{\alpha}) : \Delta^n \rightarrow |K^n|$ induit par projection sur le bouquet $\bigvee_{\beta} S_{\beta}^n$ une application dont la restriction à l'intérieur $\mathring{\Delta}^n$ est un homéomorphisme sur $S_{\alpha}^n \setminus \{*\}$, et qui est constante sur les sphères S_{β}^n pour $\beta \neq \alpha$. Par conséquent, l'image du générateur $[\sigma_{\alpha}]$ par la composition correspond au générateur du α -ème facteur de la somme directe :

$$(\Phi \circ i_*)([\sigma_{\alpha}]) = \mathbf{e}_{\alpha} = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\alpha}, 0, \dots, 0)$$

L'application $\Phi \circ i_*$ envoie la base simpliciale sur la base canonique de $\bigoplus_{\beta} \mathbb{Z}$.

Persistence du point de vue algorithmique

Algorithme de calcul des nombres de Betti

Algorithm 1 Algorithme de calcul des nombres de Betti

```
1:  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m \leftarrow 0, 0, \dots, 0$ 
2: for  $i$  allant de 1 à  $m$  do
3:    $k \leftarrow \dim \sigma_i$ 
4:   if  $\exists c \in Z_k(K^i)$  tel que  $\sigma_i \subset c$  then
5:      $\beta_k \leftarrow \beta_k + 1$ 
6:   else
7:      $\beta_{k-1} \leftarrow \beta_{k-1} - 1$ 
8:   end if
9: end for
10: return  $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_m$ 
```

Theorem

Soit $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K et tel que $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$. Le calcul des nombres de Betti est réalisé par l'Algorithme 1. L'algorithme calcule aussi les nombres de Betti de tous les sous-complexes dans la filtration.

Démonstration Raisonnons par récurrence (finie) sur i : soit $i \in [1, m]$

Initialisation : pour $i = 0$, les nombres de Betti associés au complexe $\emptyset$ étant tous nuls, la propriété est bien initialisée.

Preuve de l'algo 1

Premièrement, remarquons que pour tout $(k + 1)$ —simplexe d de K^i on a $\sigma_i \not\subset \partial d$. En effet sinon σ_i serait une face de d contredisant la définition d'une filtration.

Il vient que si $\exists c \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$ alors $c \notin B_k(K^i)$

Preuve de l'algo 1

Cas 1 : $\exists c \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$

Claim 1 : $\forall cl(c') \in H_k(K^{i-1})$ on a $cl(c) \neq cl(c')$

Raisonnons par l'absurde.

Supposons $\exists cl(c') \in H_k(K^{i-1})$ tel que $cl(c) = cl(c')$

$$\implies c - c' \in B_k(K^i).$$

Par définition de la filtration, $\sigma_i \not\subset c'$,

or par hypothèse $\sigma_i \subset c$

$$\implies \sigma_i \subset c - c' \in B_k(K^i) \text{ ce qui contredit la remarque précédente !}$$

Par le Claim 1, c crée une nouvelle classe d'homologie i.e.

$$H_k(K^i) \supsetneq H_k(K^{i-1}).$$

Inclusion stricte d'espace vectoriel $\implies 1 + \beta_k(K^{i-1}) \leq \beta_k(K^i)$

Dans l'autre sens, soit $c' \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c'$. Comme $\sigma_i \subset c$ on a $c + c' \in Z_k(K^{i-1})$

$$\implies c' \in \text{Vect}(c, Z_k(K^{i-1})).$$

Et si on choisit $c' \in Z_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \not\subset c'$ on a aussi

$$c' \in Z_k(K^{i-1}) \subset \text{Vect}(c, Z_k(K^{i-1})).$$

$$\implies \dim(Z_k(K^i)) \leq 1 + \dim(Z_k(K^{i-1})). \text{ De plus,}$$

$$B_k(K^{i-1}) \subset B_k(K^i) \implies \beta_k(K^i) \leq 1 + \beta_k(K^{i-1})$$

Ce qui achève le premier cas : $\beta_k(K^i) = 1 + \beta_k(K^{i-1})$

Preuve de l'algo 1

Cas 2 : $\forall c \in Z_k(K^i)$ on a $\sigma_i \not\subset c$

Claim 2 : $\partial\sigma_i \in B_{k-1}(K^i) \setminus B_{k-1}(K^{i-1})$

Raisonnons par l'absurde.

Supposons qu'il existe $c \in C_k(K^{i-1})$ tel que $\partial c = \partial\sigma_i$

$$\implies \partial(\sigma_i - c) = 0.$$

On a aussi $\sigma_i \not\subset c$

$$\implies \sigma_i \subset \sigma_i - c.$$

$$\implies \sigma_i \subset \sigma_i - c \in Z_k(K^i) \text{ ce qui est absurde.}$$

Par le Claim 2, $B_{k-1}(K^i) \supsetneq B_{k-1}(K^{i-1})$.

Inclusion stricte d'espace vectoriel

$$\implies 1 + \dim(B_{k-1}(K^{i-1})) \leq \dim(B_{k-1}(K^i)).$$

De plus, $Z_{k-1}(K^{i-1}) \subset Z_{k-1}(K^i)$.

Donc $\beta_{k-1}(K^i) \leq \beta_{k-1}(K^{i-1}) - 1$.

Enfin, dans l'autre sens, est idem mutatis mutandis.

Cycle associé à simplexe d'une filtration d'un complexe K

Definition

Soit $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K et tel que $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$. On note $k = \dim(\sigma_i)$. On dit que σ_i est positif si $\exists c \in Z_k(K^i) \setminus B_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$. Dans le cas contraire on dit que σ_i est négatif.

Proposition

Soit σ_i un k -simplexe positif d'une filtration de K . Alors $\exists ! c \in Z_k(K^i) \setminus B_k(K^i)$ tel que $\sigma_i \subset c$ et $\forall j < i, \sigma_j$ positif $\implies \sigma_j \not\subset c$. Ce k -cycle sera noté c_i .

Bases d'homologie persistante

Filtration d'un complexe simplicial K :

$$\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$$

Z_k^n = les k -cycles du complexe K^n

B_k^n = les k -bords du complexe K^n

k -ème groupe d'homologie de K^n :

$$H_k^n = \frac{Z_k^n}{B_k^n}$$

Construction d'une base de l'espace vectoriel H_k^i :

$\emptyset$ est une base de H_k^0

On définit par récurrence une base de H_k^i : Soit $i \in [1, m]$ tel qu'une base de H_k^{i-1} ait été définie :

À l'étape i , il y a deux cas selon la nature de σ_i :

Bases d'homologie persistante - cas 1

Cas 1 : σ_i est positif

Une base de H_k^i est alors l'union d'une base de H_k^{i-1} avec $cl(c_i)$.

Cela découle de la propriété majeure de c_i , σ_i est le seul k -simplexe positif contenu dans c_i donc c_i est la somme de σ_i et de simplexes négatifs donc par construction des bases d'homologies persistantes $cl(c_i)$ est linéairement indépendante à la base de H_k^{i-1} .

Par dimension comme : $\dim(H_k^i) = \dim(H_k^{i-1}) + 1$ on a bien une base de H_k^i

Bases d'homologie persistante - cas 2

Cas 2 : σ_i est négatif

Considérons les cycles $c_{j_1}, \dots, c_{j_p}$ associés aux k -simplexes positifs

$\sigma_{j_1}, \dots, \sigma_{j_p}$ dont les classes forment une base de H_k^{i-1} . D'après la

démonstration de correction de l'algorithme 1 :

$\partial\sigma_i \in Z_{k-1}^i \cap (B_{k-1}^i \setminus B_{k-1}^{i-1})$. Donc, $cl(\partial\sigma_i)$ s'écrit de manière unique :

$$cl(\partial\sigma_i) = \sum_{l=1}^p cl(\varepsilon_l \sigma_{j_l})$$

donc $\exists b \in B_{k-1}^i$ tel que :

$$\partial\sigma_i = \sum_{l=1}^p \varepsilon_l \sigma_{j_l} + b$$

Cette décomposition est unique. Notons $l(i) = \max\{j_l \text{ tel que } \varepsilon_l = 1\}$.

Alors une base de H_{k-1}^i est égale à la base de H_{k-1}^i auquel on a retiré la classe du cycle associée à $c_{l(i)}$. Comme $\dim(H_{k-1}^i) = \dim(H_{k-1}^{i-1}) - 1$, il suffit de montrer que $cl(c_{l(i)})$ est linéairement liée aux autres $cl(c_{j_l})$ mais cela est donnée par la formule juste au dessus.

Algorithme de calcul naïf des paires de persistance

Algorithm 2 Algorithme de calcul des paires de persistance

Require: K complexe simplicial de dimension d

- 1: $L_0, L_1, \dots, L_d \leftarrow (0, 0), \dots, (0, 0)$
 - 2: **for** i allant de 0 à m **do**
 - 3: $k \leftarrow \dim \sigma_i$
 - 4: **if** σ_i est négatif **then**
 - 5: $l(i) \leftarrow$ le plus grand indice du $(k - 1)$ -simplexe dans la
 - 6: décomposition associée à $\partial \sigma_i$
 - 7: $L_i \leftarrow (\sigma_{l(i)}, \sigma_i)$
 - 8: **end if**
 - 9: **end for**
 - 10: **return** $L_0, L_1, \dots, L_d$
-

Algorithme de calcul matriciel des paires de persistance

Algorithm 3 Algorithme de calcul des paires de persistance

Require: K complexe simplicial de dimension d

```
1: for  $j$  allant de 0 à  $m$  do  
2:   while  $\exists j' < j$  tel que  $I(j') == I(j)$  do  
3:      $C_j \leftarrow C_j + C_{j'} \pmod{2}$   
4:   end while  
5: end for  
6: return l'ensemble des paires  $(I(j), j)$ 
```

Théorème principal et invariant de boucle

Theorem

Soit $\emptyset = K^0 \subset K^1 \subset \dots \subset K^m = K$ une filtration du complexe simplicial K telle que $K^{i+1} = K^i \cup \{\sigma_{i+1}\}$. Le calcul des paires de persistance de K est réalisé par l'Algorithme 2.

Claim 1 : Invariant de la colonne C_j

À chaque étape de la boucle, la colonne C_j est de la forme :

$$C_j = \partial \left(\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i \right)$$

Proof.

Par récurrence. Initialement, par définition de la matrice M , $C_j = \partial \sigma_j$. À chaque étape, on ajoute (ou non) une combinaison de colonnes C_i avec $i < j$. Par hypothèse de récurrence, C_j conserve cette forme par linéarité de ∂ . □

Claim 2 : Signification du pivot

À la fin de l'algorithme, si j est tel que le pivot $l(j)$ est bien défini, alors le simplexe $\sigma_{l(j)}$ est positif.

Proof.

Par définition du pivot $l(j)$, la colonne réduite C_j s'écrit :

$$C_j = \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l$$

De plus, d'après le **Claim 1**, $C_j \in B_k^j \subset Z_k^{l(j)}$. Comme $\sigma_{l(j)} \subset C_j$,
 $\implies$ le simplexe $\sigma_{l(j)}$ est **positif**. $\square$

Claim 3 : Colonnes devenues nulles

Si à la fin de l'algorithme C_j est nul, alors σ_j est positif.

Proof.

Si $C_j = 0$, d'après le **Claim 1**, on déduit que σ_j vérifie la relation :

$$\partial \left(\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i \right) = 0$$

Ainsi, le cycle relatif devient un cycle global : $\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i \in Z_k^j$.
Contenant le générateur σ_j , ce dernier est donc **positif**. $\square$

Claim 4 : Identification des paires

Si à la fin de l'algorithme C_j est non nul, alors $(\sigma_{l(j)}, \sigma_j)$ est une paire de persistance.

Proof.

En combinant les **Claim 1** et **Claim 2**, la colonne C_j vérifie simultanément deux expressions. Par linéarité de ∂ , on peut isoler le terme $\partial\sigma_j$:

$$\begin{aligned}\partial \left(\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \sigma_i \right) &= \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l \\ \partial\sigma_j + \sum_{i < j} \varepsilon_i \partial\sigma_i &= \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l \\ \partial\sigma_j &= \sigma_{l(j)} + \sum_{l < l(j)} \eta_l \sigma_l + \sum_{i < j} \varepsilon_i \partial\sigma_i\end{aligned}$$

Suite de la preuve du Claim 4.

L'équation précédente montre la dépendance entre le cycle de mort et le cycle de naissance. De plus :

- $\sigma_{l(j)}$ est positif (déjà établi au **Claim 2**), il a donc ouvert une classe d'homologie persistante au temps $l(j)$.
- Il n'a été sélectionné dans aucune paire avant le temps j .

Condition d'unicité (pivots uniques) :

À la fin de l'algorithme de réduction, chaque ligne de la matrice ne peut pas contenir plus d'un pivot (terme non nul le plus bas d'une colonne).

$\implies$ bijection entre les naissances et les morts. On en conclut que $(\sigma_{l(j)}, \sigma_j)$ est bien une **paire de persistance**. $\square$

Persistence du point de vue algébrique

Definition

Un module de persistance $\mathbb{V}_A$ indexé sur une partie A de $\mathbb{R}$ est la donnée de :

(1) **une famille d'espaces vectoriels** : $(V_a \mid a \in I)$

(2) **une famille d'applications linéaires** : $(v_a^b \mid a \leq b \in I)$

vérifiant :

(3) **la loi de composition** : $\forall a \leq b \leq c \in I, v_b^c \circ v_a^b = v_a^c$

(4) $v_a^a = id_{V_a}$

Le point de vue catégorique

On munit l'ensemble ordonné $(\mathbb{R}, \leq)$ d'une structure de catégorie où il existe un unique morphisme $s \rightarrow t$ si et seulement si $s \leq t$.

Dans ce cadre, les objets que nous avons étudiés s'interprètent naturellement comme des foncteurs covariants :

- **Une filtration** est un foncteur $K : (\mathbb{R}, \leq) \longrightarrow \mathbf{Top}$
- **L'homologie** est un foncteur $H_p : \mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$
- **Un module de persistance** est un foncteur $\mathbb{V} : (\mathbb{R}, \leq) \longrightarrow \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}}$

Le module de persistance topologique

$$\begin{array}{ccc} (\mathbb{R}, \leq) & \xrightarrow{K} & \mathbf{Top} \\ & \searrow M_p = H_p \circ K & \downarrow H_p \\ & & \mathbf{Vect}_{\mathbb{K}} \end{array}$$

Echantillonnage du tore

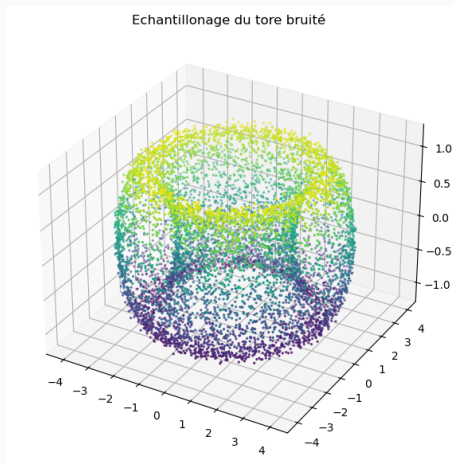


Figure 1: Echantillonnage du tore

Diagramme de persistance

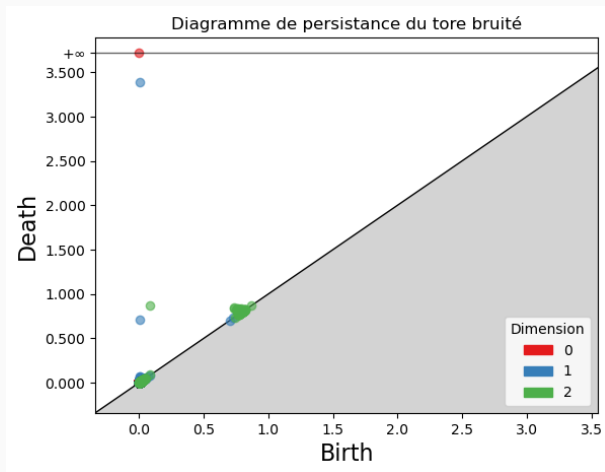


Figure 2: Diagramme de persistance du tore

Stabilité

Entrelacement des modules de persistance

Definition

Un morphisme Φ de degré ε de modules de persistance $\mathbb{U}$ et $\mathbb{V}$ est la donnée de :

(1) **une famille d'applications linéaires** : $(\Phi_a : U_a \rightarrow V_{a+\varepsilon} \mid a \in I)$

vérifiant :

(2) **le diagramme suivant est commutatif** :

$$\begin{array}{ccc} U_a & \xrightarrow{u_a^b} & U_b \\ \downarrow \Phi_a & & \downarrow \Phi_b \\ V_{a+\varepsilon} & \xrightarrow{v_{a+\varepsilon}^{b+\varepsilon}} & V_{b+\varepsilon} \end{array}$$

On note $Hom^\varepsilon(\mathbb{U}, \mathbb{V})$ l'ensemble des morphismes de degré ε de $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{V}$.

Definition

Deux modules de persistance $\mathbb{U}$ et $\mathbb{V}$ sont dits ε -**entrelacés** s'il existe deux morphismes $\Phi \in \text{Hom}^\varepsilon(\mathbb{U}, \mathbb{V})$ et $\Psi \in \text{Hom}^\varepsilon(\mathbb{V}, \mathbb{U})$ tels que :

$$\Phi\Psi = \mathbb{1}_{\mathbb{V}}^{2\varepsilon}$$

$$\Psi\Phi = \mathbb{1}_{\mathbb{U}}^{2\varepsilon}$$

Definition

Soit $\mathbb{V}_A$ un module de persistance. On dit qu'il est **q -tame** si et seulement si pour tout $a < b \in A$, on a $\text{rang}(v_a^b) < \infty$.

Nous admettons le résultat important suivant :

Theorem

Lorsqu'un module de persistance $\mathbb{U}$ est q -tame, son diagramme de persistance est bien défini et noté $\text{dgm}(\mathbb{U})$.

Definition

Soit $X, Y \subset M$ deux sous-ensembles d'un espace métriques (M, d) .

La distance de Hausdorff entre X et Y est défini par :

$$d_H(X, Y) = \max\left(\sup_{x \in X} d(x, Y), \sup_{y \in Y} d(X, y)\right)$$

Definition

Les sous niveaux d'une fonction distance d_X sont appelés les offsets et on note $(d_X)^{-1}(\alpha) = X^\alpha = \cup_{x \in X} B(x, \alpha)$

Theorem

Soit $X \subset \mathbb{R}^d$ un compact. Alors, $d_X : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ est q -tame

Stabilité pour les échantillonnages de points

Démonstration Soit $0 \leq \alpha < \beta$. Nous voulons montrer que le rang du morphisme inclusion $H_k(X^\alpha) \rightarrow H_k(X^\beta)$ est fini. Notons $\varepsilon = \frac{\beta - \alpha}{2} > 0$. En considérant le recouvrement $(B(x, \varepsilon))_{x \in X}$ de X par compacité de X il existe un sous recouvrement fini $\cup_{i=1}^p B(x_i, \varepsilon)$ de X . Donc en notant $P = \{x_1, \dots, x_p\} \subset X$ on a $d_H(P, X) < \varepsilon$. On en déduit les inclusions :

$$X^\alpha \subset P^{\alpha+\varepsilon} \subset X^\beta$$

qui induit un morphisme entre groupe d'homologie singuliers :

$$H(X^\alpha) \subset H(P^{\alpha+\varepsilon}) \subset H(X^\beta)$$

Par le théorème du nerf on en déduit que l'union fini de boules $P^{\alpha+\varepsilon}$ est homotopiquement équivalent à $Cech(P, \alpha + \varepsilon)$ qui est un complexe simplicial fini. Donc $\dim(H_k(P^{\alpha+\varepsilon})) < \infty$ et $\text{rang}(H_k(X^\alpha) \rightarrow H_k(X^\beta)) \leq \dim(H_k(P^{\alpha+\varepsilon})) < \infty$ ce qui termine la preuve.

Le corollaire suivant fera l'objet de la section suivante où nous chercherons à tester ce théorème de stabilité via la bibliothèque de calcul Gudhi

Theorem

Soit $X, Y \subset \mathbb{R}^d$, Alors,

$$d_B(dgm(d_X), dgm(d_Y)) \leq d_H(X, Y)$$

En particulier, soit $P, Q \subset \mathbb{R}^d$ des ensembles finis de points,

Alors $\forall k \in \mathbb{N}$, $d_B(dgm(H_k(\text{Cech}(P))), dgm(H_k(\text{Cech}(Q)))) \leq d_H(P, Q)$ et idem pour la filtration par un alpha-complexe,

$$\forall k \in \mathbb{N}, d_B(dgm(H_k(A(P))), dgm(H_k(A(Q)))) \leq d_H(P, Q)$$

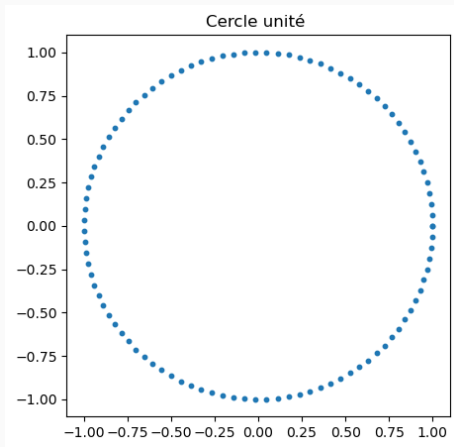


Figure 3: Cercle unité

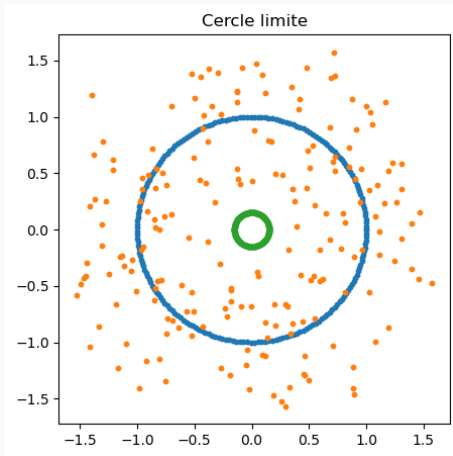


Figure 4: Cercle limite

Distance de bottleneck en fonction de $\varepsilon\sqrt{2}$:

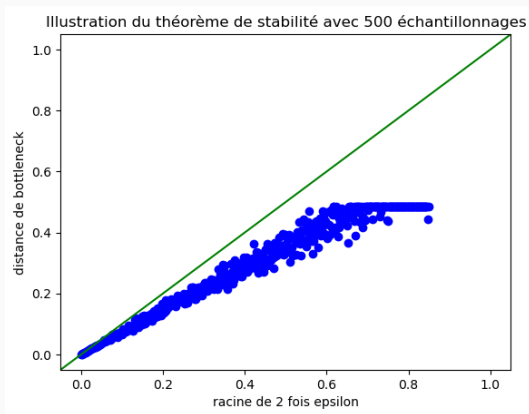


Figure 5: Théorème de stabilité

Références :

